先生用

教材の作成・修正 課題シート

この課題は、先生の技能を測るものではありません。ツールの使いやすさと問題点を調べるためのものです。迷ったときや分からないときは、いつでも声をかけてください。

はじめに

作業前のメモ　1分ほどでご記入ください

これから、自動車のタイヤ交換の実習教材を作っていただきます。学生にタイヤ交換やナットの付け外しを教えるとき、特に意識してほしい注意点や、必ず守ってほしい基準を1〜2点書いてください。

①

②

課題1

タイヤ交換の教材を新しく作る

次のページの表のとおりに、6つの手順の教材を作ってください。

配置する物

最初から置いてある物

- 自動車（左前輪を交換）
- 取り外すタイヤ
- 交換用タイヤ
- 学習用ジャッキ設置位置

先生が置く物（作業しやすい位置に）

- ジャッキ
- ソケットレンチ

写真 T01

課題1を始めるときの初期配置

課題1の教材を開いた直後の3D画面。自動車・取り外すタイヤ・交換用タイヤ・学習用ジャッキ設置位置が見える角度で撮る。

images/T01.png

最初から置いてある物

写真 T02

ナット1（上・前側）の位置

左前輪に近づき、ナット1（上・前側）が分かるように拡大して撮る。撮影後にナット1を丸で囲む。

images/T02.png

ナット1（上・前側）の位置

i 各手順の**題名と説明文**は、学生に作業内容が伝わるよう、先生ご自身の言葉で書いてください。また、関連する手順（1か所以上）の説明文には、**作業前のメモに書いた注意点**を盛り込んでください。

課題1

タイヤ交換の教材を新しく作る

作る手順と完了の基準

完了の基準は、ツールで「完了条件」として設定します。

1 ジャッキを設置する ▸ 2 工具を手に取る ▸ 3 ナットを緩める ▸ 4 タイヤを外す ▸ 5 交換用タイヤを付ける ▸ 6 ナットを締める

手順	作業の内容	完了の基準（設定する内容）
1	ジャッキを設置する	ジャッキを、学習用ジャッキ設置位置から 10cm以内 に合わせる。
2	工具を手に取る	ソケットレンチを手に取る。
3	ナットを緩める 基準を2つ設定	基準1 ソケットレンチを、ナット1（上・前側）から 10cm以内 に合わせ、そのまま 2秒間 保つ。 基準2 ソケットレンチを、 反時計回り に 90度以上 回す。
4	タイヤを外す	取り外すタイヤを、手前に引く。
5	交換用タイヤを付ける	交換用タイヤを、左前輪の取付位置から 5cm以内 に合わせる。
6	ナットを締める 基準を2つ設定	基準1 ソケットレンチを、ナット1（上・前側）から 10cm以内 に合わせる。 基準2 ソケットレンチを、 時計回り に 90度以上 回す。

i 題名と説明文は、表にはありません。先生ご自身の言葉で書いてください（1ページ目の下を参照）。

6つの手順を作ったら

- [ ] 「手順を編集」の画面の左にある ▶ 最初から通して確認 を押す
- [ ] 部品が自動で動く様子を見て、手順1から順に進むか確かめる
- [ ] 問題がなければ、教材名を**「課題1」**として保存する
- [ ] 教材を書き出す

課題2

作った教材を直す

授業で使ってみて、直す必要が出たという想定です。課題1で作った教材を、次の3点のとおりに直してください。

1 手順1と手順2の順番を入れ替える

変更前

1. ジャッキを設置する
2. 工具を手に取る

▶

変更後

1. 工具を手に取る
2. ジャッキを設置する

2 「ナットを緩める」手順の距離と時間を変える

ナット1（上・前側）に合わせる距離を広げ、保つ時間を短くします。

変更前

距離　**10cm以内**

保つ時間　**2秒**

▶

変更後

距離　**20cm以内**

保つ時間　**1秒**

3 工具をインパクトレンチに変える

インパクトレンチを新しく置き、次の3つの手順で、対象をソケットレンチからインパクトレンチに変えます。

工具を手に取る　ナットを緩める　ナットを締める

変更前の対象

工具　**ソケットレンチ**

▶

変更後の対象

工具　**インパクトレンチ**

直し終わったら

- [ ] 保存する
- [ ] もう一度、教材を書き出す